

Integrantes: Batirola, Benitez, Lazarte y Olivola

Curso: 5to 3ra

Materia: Laboratorio de Programación

Año: 2026

Proyecto Agro: RootUp y SmartPlant

Introducción:

En la actualidad, la tecnología cumple un papel fundamental en la resolución de problemas cotidianos. En el ámbito de la jardinería y el cuidado de plantas, muchas personas presentan dificultades relacionadas con la falta de tiempo, experiencia o acceso a información clara sobre el mantenimiento adecuado de distintas especies vegetales. Frente a esta problemática surgió el proyecto Agro, compuesto por dos propuestas principales: RootUp y SmartPlant.

RootUp es una aplicación web orientada a brindar información organizada sobre plantas, mientras que SmartPlant consiste en un sistema de riego automático basado en sensores y automatización electrónica. Ambos proyectos combinan programación, diseño y tecnología aplicada con el objetivo de facilitar el cuidado de plantas y promover soluciones prácticas e innovadoras.

Desarrollo:

- **RootUp:**

RootUp es una aplicación web enfocada completamente en plantas. Su función principal es permitir a los usuarios buscar especies, explorar categorías, guardar plantas favoritas y registrar riegos realizados. Además, cada planta contiene información detallada relacionada con cuidados, luz necesaria, frecuencia de riego, dificultad y curiosidades.

El diseño de la aplicación fue pensado para ser moderno, minimalista y fácil de utilizar, especialmente desde dispositivos móviles. La interfaz busca ofrecer una experiencia cómoda e intuitiva, permitiendo que cualquier usuario pueda navegar sin dificultades, incluso sin experiencia previa.

Integrantes: Batirola, Benitez, Lazarte y Olivola

Curso: 5to 3ra

Materia: Laboratorio de Programación

Año: 2026

Actualmente, la aplicación cuenta con más de 40 plantas cargadas y posee un sistema de usuarios y perfiles personalizados. También fue publicada online mediante Base44, permitiendo el acceso desde navegadores móviles.

Para el desarrollo del proyecto se utilizaron tecnologías como *HTML*, *CSS* y *JavaScript*, junto con herramientas como *Visual Studio Code*, *GitHub*, *Canva* y *Base44*. Estas tecnologías permitieron desarrollar tanto la estructura y funcionalidad como el diseño visual y la publicación de la aplicación.

Los objetivos principales de **RootUp** son facilitar el acceso rápido a información sobre plantas, ayudar a principiantes y aficionados a la jardinería, permitir el registro de cuidados y ofrecer una experiencia personalizada para cada usuario.

- **SmartPlant:**

SmartPlant es un sistema de riego automático diseñado para mejorar el cuidado de las plantas de forma práctica y eficiente. El sistema utiliza un sensor de humedad conectado a un Arduino que detecta cuándo la tierra necesita agua. Cuando el nivel de humedad es bajo, se activa automáticamente una bomba de agua encargada de regar la planta sin intervención manual.

El objetivo principal de SmartPlant es automatizar el proceso de riego para optimizar el cuidado de las plantas y lograr un uso más eficiente del agua. Además, el proyecto permite aplicar conocimientos relacionados con programación, electrónica y automatización mediante la integración de sensores y sistemas de control automático.

Entre los componentes utilizados se encuentran Arduino Uno, sensores de humedad, cables de conexión, módulos relay, bombas de agua y fuentes de alimentación.

Integrantes: Batirola, Benitez, Lazarte y Olivola

Curso: 5to 3ra

Materia: Laboratorio de Programación

Año: 2026

Problemáticas y dificultades:

Durante el desarrollo del proyecto surgieron distintas problemáticas relacionadas con el cuidado doméstico de plantas, principalmente la falta de constancia en el riego y el desconocimiento sobre el mantenimiento adecuado de las especies vegetales. Muchas personas olvidan regar sus plantas o realizan un cuidado incorrecto debido a la falta de tiempo o experiencia.

Además, durante la creación de los proyectos aparecieron dificultades técnicas relacionadas con el sistema de login, el almacenamiento de datos, la carga de imágenes, la organización de categorías y el uso de APIs externas.

Ventajas y desventajas:

Entre las ventajas de RootUp se destacan la organización de información en una única plataforma, la interfaz moderna e intuitiva y la compatibilidad con dispositivos móviles. Sin embargo, el proyecto aún se encuentra en desarrollo y todavía no cuenta con imágenes para cada especie ni con una aplicación móvil oficial.

En el caso de SmartPlant, las principales ventajas son la automatización del riego, el ahorro de agua y la comodidad para usuarios con poca experiencia o tiempo disponible. Como desventajas, el sistema depende de energía eléctrica y puede presentar fallas técnicas en sensores u otros componentes electrónicos.

Integrantes: Batirola, Benitez, Lazarte y Olivola

Curso: 5to 3ra

Materia: Laboratorio de Programación

Año: 2026

Proyecciones a futuro:

A futuro, RootUp planea incorporar imágenes, notificaciones automáticas para recordar el riego e inteligencia artificial destinada a responder consultas relacionadas con plantas o con la aplicación.

Por otro lado, SmartPlant busca incorporar sensores más avanzados, pantallas LCD y sistemas con mayor capacidad de adaptación a distintos cultivos y condiciones ambientales. Estas mejoras permitirán fortalecer el aprendizaje en automatización y control inteligente.

Conclusión

El proyecto Agro, compuesto por RootUp y SmartPlant, representa una integración entre tecnología, programación y sustentabilidad aplicada al cuidado de plantas. Ambos proyectos ofrecen soluciones prácticas para problemáticas cotidianas relacionadas con la jardinería doméstica, facilitando tanto el acceso a información como la automatización de tareas de mantenimiento.

Además de sus beneficios funcionales, el desarrollo de estas propuestas permitió fortalecer conocimientos de programación web, electrónica, diseño de interfaces y resolución de problemas. También promovió el trabajo en equipo y la creación de soluciones innovadoras orientadas a necesidades reales.